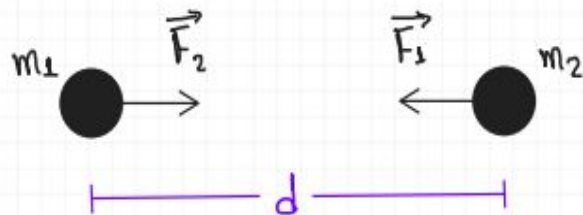




Gravitação e Leis de Kepler

Por Gustavo Sobreira Barroso

Lei da Gravitação Universal



$$|\vec{F}_2| = |\vec{F}_1|$$

$$F_g = \underline{G} \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

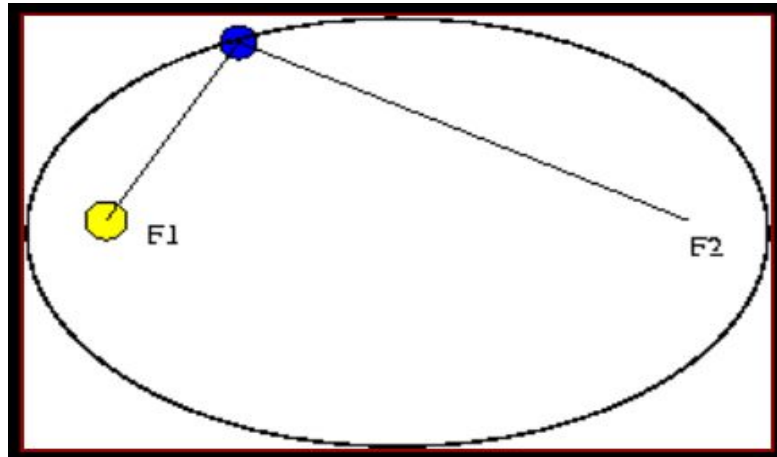
Red annotations: An arrow points from 'N' to 'F_g', an arrow points from 'kg' to 'm₁ · m₂', and an arrow points from 'm' to 'd²'.

G : constante gravitacional universal

$$G = 6,6743 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

Primeira Lei de Kepler

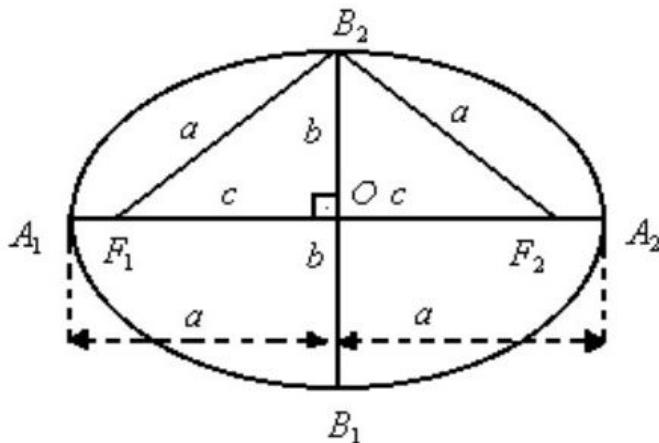
1º Lei: Planetas descrevem trajetórias elípticas, ao redor do Sol, tendo o Sol como um dos focos da elipse. Isso também significa que a distância do planeta a esse astro varia ao longo de sua órbita.



Fonte:

http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc1057/aulas/aula5_kepler.pdf

Elementos



- *focos* : os pontos F_1 e F_2
- *centro*: o ponto O , que é o ponto médio de F_1F_2
- *semi-eixo maior*: a
- *semi-eixo menor*: b
- *semidistância focal*: c
- *vértices*: os pontos A_1, A_2, B_1, B_2
- *eixo maior*: $|A_1A_2| = 2a$
- *eixo menor*: $|B_1B_2| = 2b$
- *distância focal*: $|F_1F_2| = 2c$

Relação fundamental

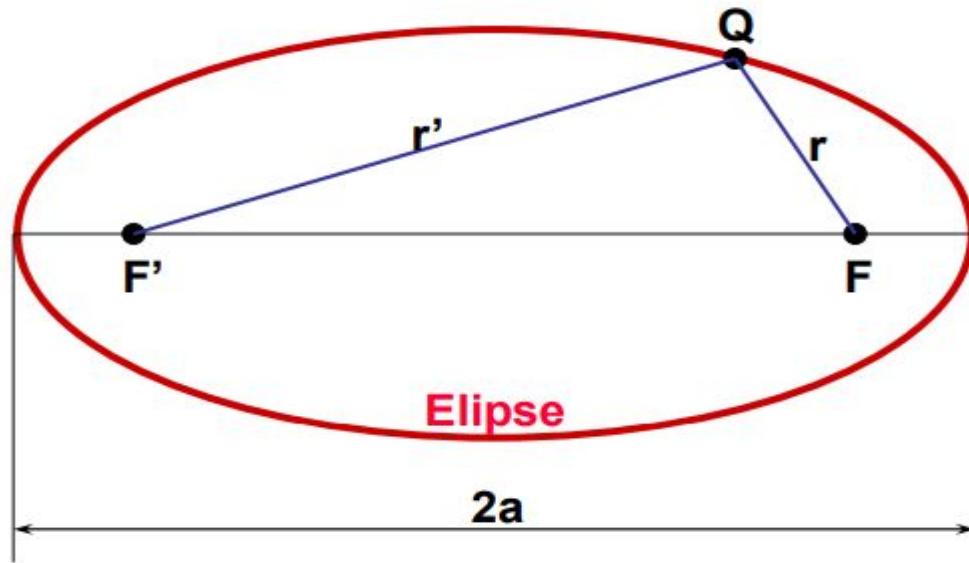
Na figura acima, aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo OF_2B_2 , retângulo em O , podemos escrever a seguinte relação fundamental: $a^2 = b^2 + c^2$

Excentricidade

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

Pela definição de elipse, $2c < 2a$, então $c < a$ e, conseqüentemente, $0 < e < 1$.

Ellipse



$$r + r' \equiv 2a$$

Elementos e algumas propriedades geométricas

a- semieixo maior

b- semieixo menor

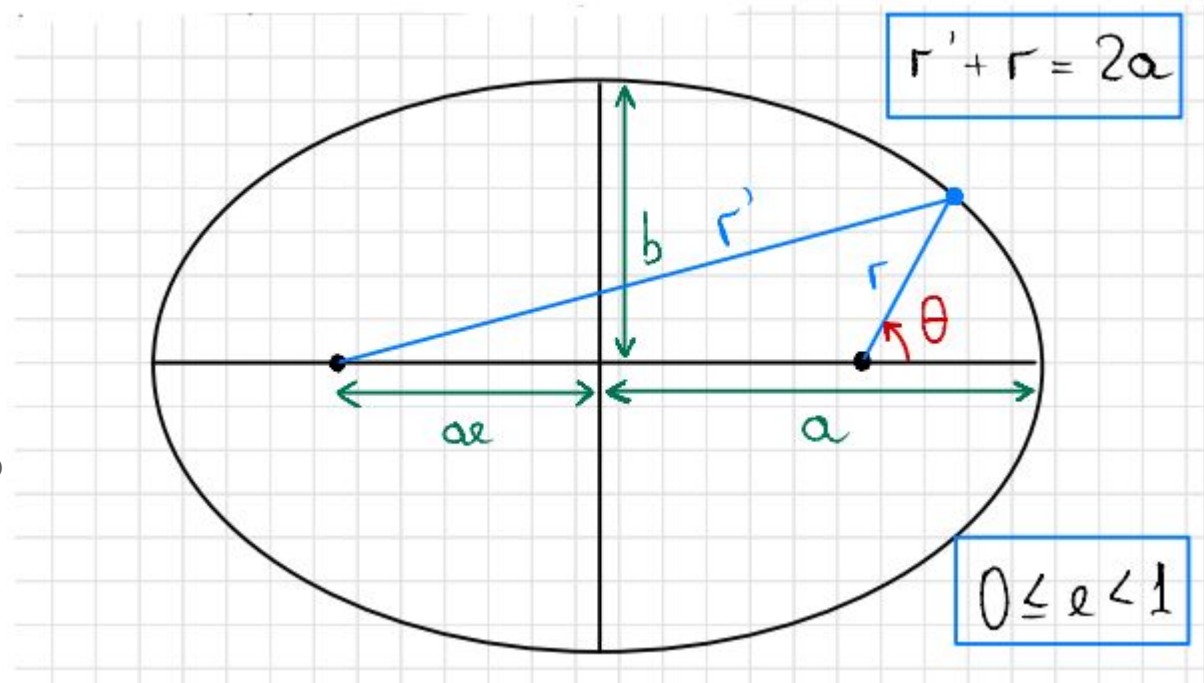
c= ae-distância focal

r' -distância de um ponto a um dos focos

r -distância do mesmo ponto ao outro foco

θ -anomalia verdadeira

(ângulo medido em relação ao periélio)



Circunferência é um caso de elipse degenerada com $e=0$ e $a=b=r$.

Equação polar da elipse

A equação da distância de um ponto qualquer de um ponto em relação a um de seus focos pode ser obtida aplicando a lei dos cossenos no triângulo formado pelo ponto qualquer de uma elipse e os focos (igual ao observado na figura anterior). Com isso, teremos:

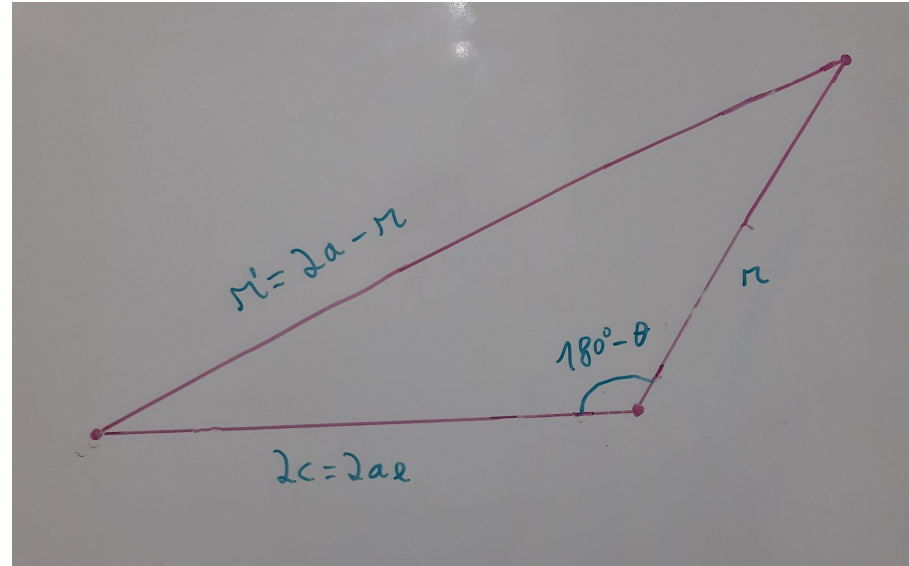
$$(2a - r)^2 = (2ae)^2 + r^2 - [2 \times (2ae) \times r \times \cos(180^\circ - \theta)]$$

$$4a^2 - 4ar + r^2 = 4a^2e^2 + r^2 + 4aer \times \cos \theta$$

$$4a^2 - 4ar = 4a^2e^2 + 4aer \times \cos \theta$$

Simplificando:

$$a - r = ae^2 + er \times \cos \theta \Rightarrow r = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos \theta)$$



Equação polar da elipse



Importante notar que, visto que a anomalia verdadeira é nula no periastro e 180° no apoastro, teremos as seguintes medidas para eles:

Periastro ($r_P, \theta = 0^\circ$)

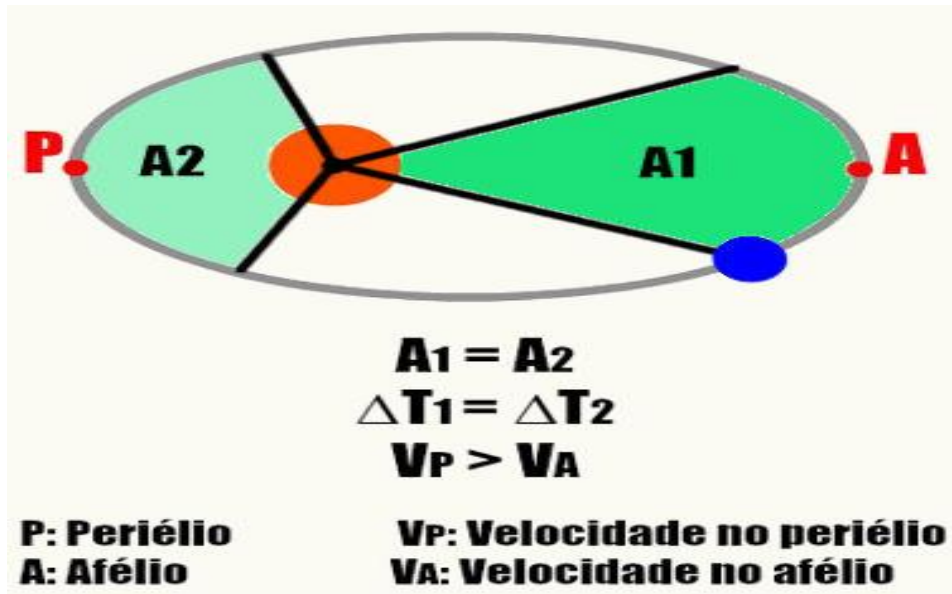
$$r_P = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos 0^\circ) = [a(1 - e^2)] / (1 + e) = [a(1 - e)(1 + e)] / (1 + e) \Rightarrow r_P = a(1 - e)$$

Apoastro ($r_A, \theta = 180^\circ$)

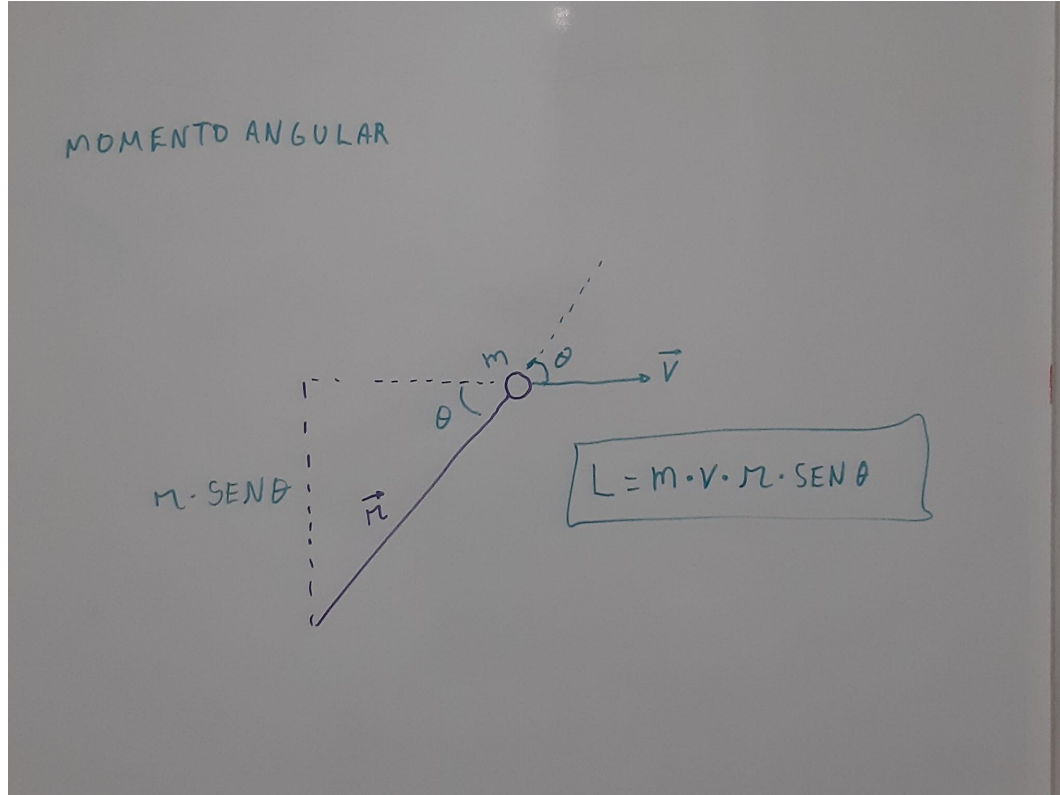
$$r_A = [a(1 - e^2)] / (1 + e \cos 180^\circ) = [a(1 - e^2)] / (1 - e) = [a(1 - e)(1 + e)] / (1 - e) \Rightarrow r_A = a(1 + e)$$

Segunda lei de Kepler

2º Lei: A reta unindo o planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais. Isso significa que, quanto mais distante o planeta está do Sol, ele se move mais devagar.



Momento angular (L)



Segunda Lei de Kepler generalizada



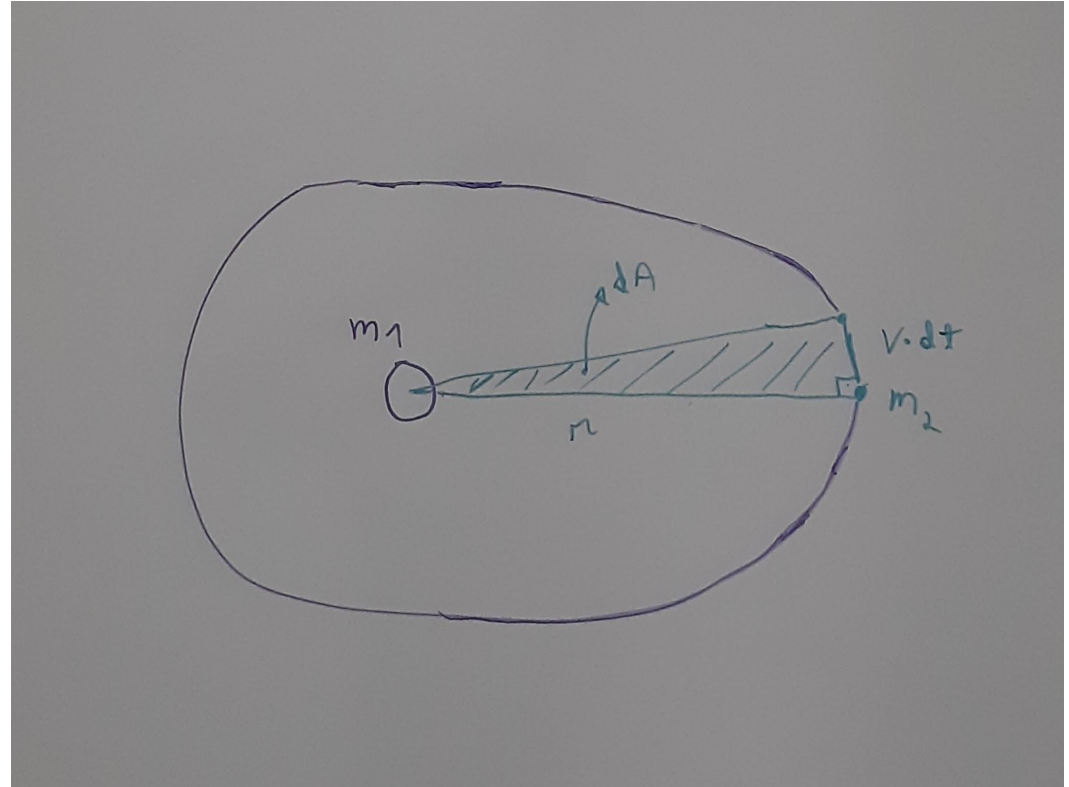
Para um certo intervalo de tempo dt , temos o seguinte deslocamento areolar (dA)

$$dA = (\mathbf{r} \times \mathbf{v} \times dt)/2$$

$$dA/dt = (\mathbf{r} \times \mathbf{v})/2$$

Multiplicando em cima e baixo por m_2 :

$$dA/dt = (m_2 \times \mathbf{r} \times \mathbf{v})/2m_2 = L/2m_2 = \text{const.}$$



Terceira Lei de Kepler (ou Lei harmônica)



3º Lei: O quadrado do período de um planeta é proporcional ao cubo de sua distância ao Sol.

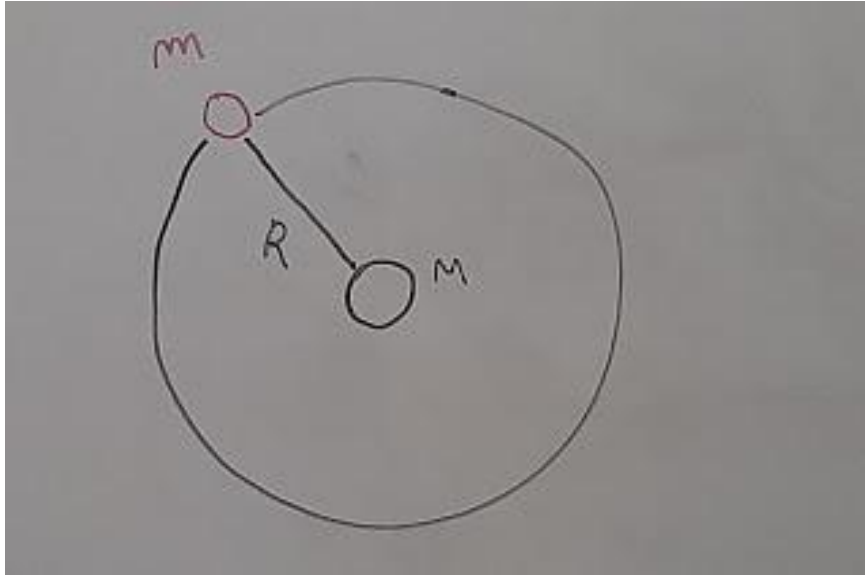
$$P^2 = K a^3$$

Sendo **P** o período orbital do planeta e **a** o semieixo-maior da sua órbita. A constante **K** apresenta valor idêntico para todos os objetos do sistema solar que orbitam o Sol.

Para o sistema solar nesse caso, $K = 1 \text{ ano}^2/\text{UA}^3$.

Obs: Essas leis são válidas para qualquer objeto no universo orbitando outro.

Terceira Lei de Kepler em órbitas circulares ($m \ll M$)



Sendo a órbita de m e M circular, temos que a força centrípeta de m em M é igual a força gravitacional entre os dois corpos.

$$F_{cp} = F_g$$

$$mv^2/R = GMm/R^2$$

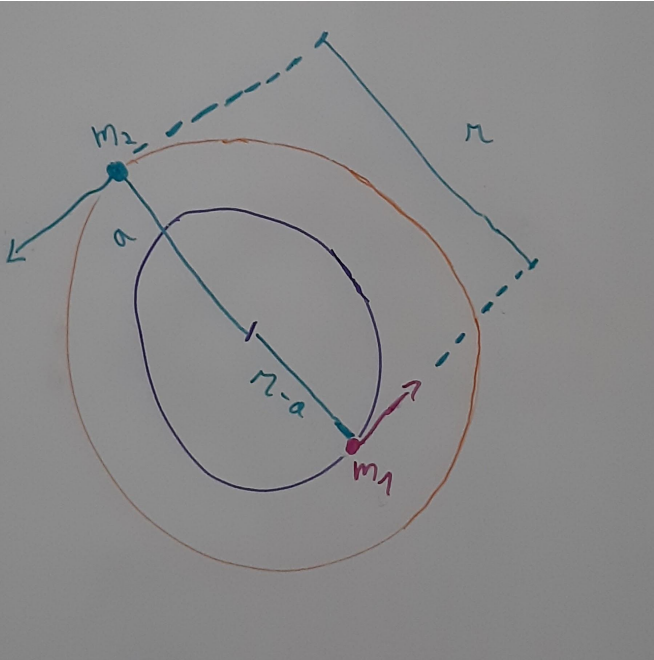
$$v^2 = GM/R$$

$$(2\pi R/P)^2 = 4\pi^2 R^2/P^2 = GM/R \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P^2/R^3 = 4\pi^2/GM$$

$$\text{Sendo } K = 4\pi^2/GM$$

Terceira Lei de Kepler generalizada (demonstração)



$$F_1 = F_2$$

$$m_1 \cdot (\omega_1)^2 \cdot (r-a) = m_2 \cdot (\omega_2)^2 \cdot a$$

Sendo $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, teremos:

$$m_1 \cdot (r-a) = m_2 \cdot a$$

$$a = r \cdot [m_1 / (m_1 + m_2)]$$

$$F_g = F_2$$

$$Gm_1m_2/r^2 = m_2 \cdot (\omega_2)^2 \cdot a \Rightarrow Gm_1/r^2 = (\omega_2)^2 \cdot a \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Gm_1/r^2 = (4\pi^2/P^2) \cdot r \cdot [m_1 / (m_1 + m_2)] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow G/r^2 = (4\pi^2/P^2) \cdot [r / (m_1 + m_2)] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P^2/r^3 = 4\pi^2/G(m_1 + m_2) \text{ (3ª Lei Generalizada)}$$

Energia mecânica da órbita elíptica

Para uma órbita circular, como a da imagem ao lado, a energia mecânica é dada por:

$$E_m = E_p + E_c$$

$$E_m = (mV^2)/2 - (GMm)/r$$

Sendo $mV^2/r = GMm/r^2$, teremos:

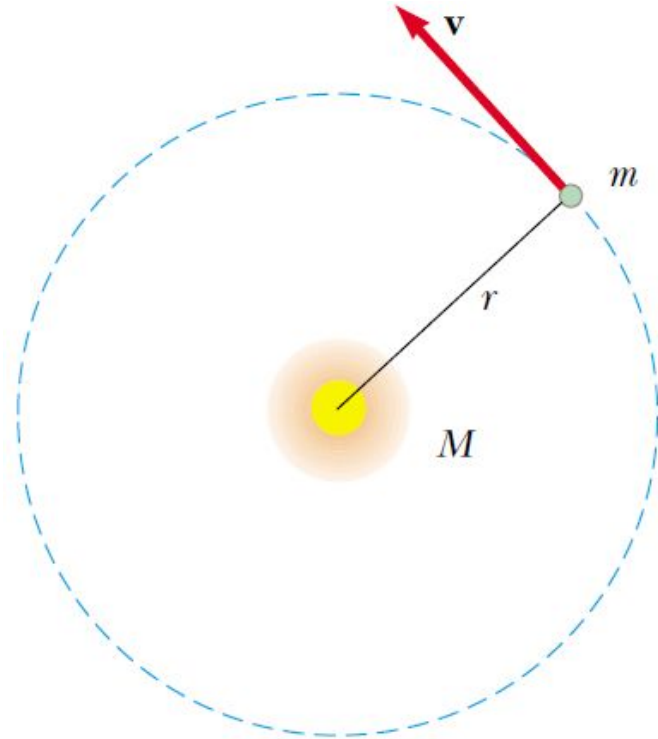
$$E_m = (mV^2)/2 - (GMm)/r$$

$$E_m = (GMm)/2r - (GMm)/r$$

$$E_m = -GMm/2r \text{ (órbita circular)}$$

Na órbita elíptica, teremos algo análogo em sua energia mecânica:

$$E_m = -GMm/2a \text{ (órbita elíptica)}$$



Energia mecânica nas órbitas



Importante ressaltar que a energia mecânica de uma determinada órbita e a sua excentricidade determinam seu formato (por exemplo se ela é elíptica, parabólica ou hiperbólica). Além disso, o zero da energia potencial gravitacional é tomado no infinito. Os fatores mencionados estão relacionados da seguinte maneira:

$E_m = -GMm/2r < 0$ ($a = r$), $e = 0$ (órbita circular)

$E_m = -GMm/2a < 0$, $0 < e < 1$ (órbita elíptica)

$E_m = -GMm/2a = 0$ ($a = \infty$), $e = 1$ (órbita parabólica)

$E_m = +GMm/2a > 0$, $e > 1$ (órbita hiperbólica)

Velocidade na órbita elíptica



Por conservação de energia para uma órbita elíptica de um objeto de massa m em torno de um objeto central de massa M (ou seja, $M \gg m$), teremos:

$$E_m = -GMm/2a = (mV^2)/2 - (GMm)/r$$

Simplificando

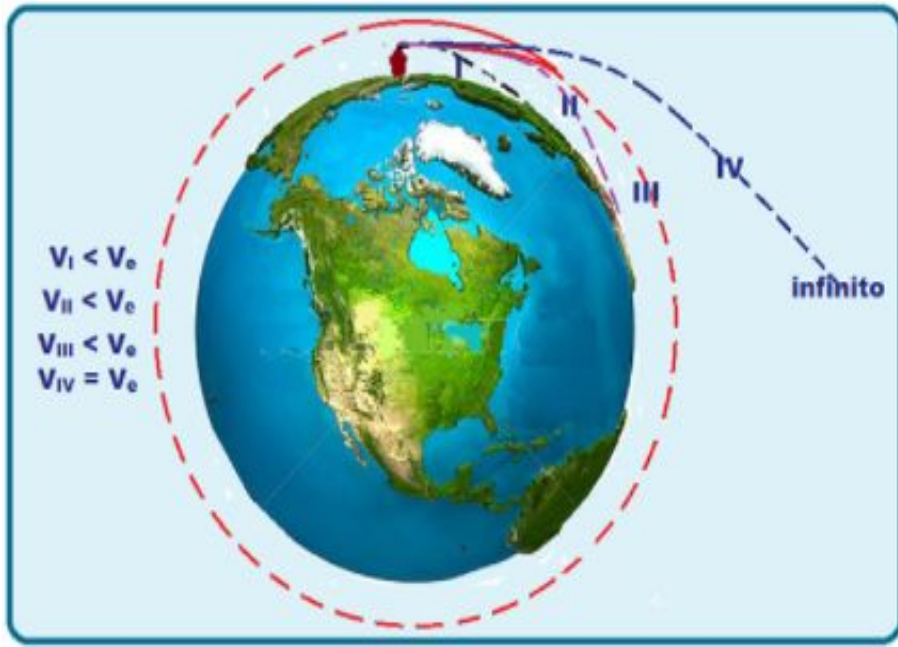
$$-GM/2a = (V^2)/2 - GM/r \Rightarrow (V^2)/2 = GM/r - GM/2a = GM (1/r - 1/2a) \Rightarrow$$

$$V^2 = GM (2/r - 1/a)$$

Para o caso de não haver massas desprezíveis, teremos:

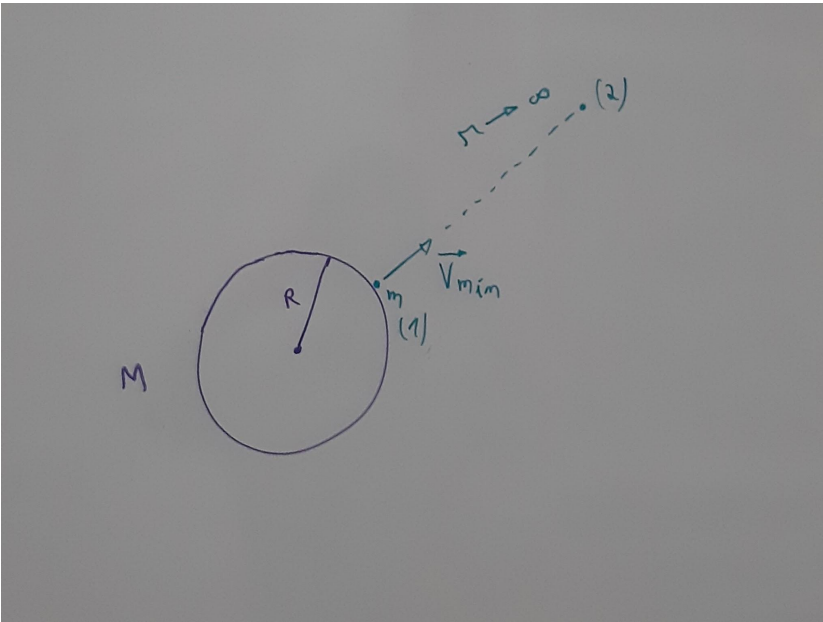
$$V^2 = G(M + m) \times (2/r - 1/a) \text{ [caso geral]}$$

O que é velocidade de escape?



Para colocar um objeto em órbita ao redor da Terra (ou qualquer outro objeto), tal como fazemos com os satélites artificiais, a partir de sua superfície devemos lançá-lo com uma velocidade mínima, de modo que ele não retorne mais. Tal velocidade é conhecida como velocidade de escape (V_e) porque ela é a velocidade necessária para que um objeto, sem propulsão própria, saia da superfície de um astro e chegue ao infinito com velocidade zero.

Como calculá-la?



Energia mecânica de um objeto, de massa m , na superfície de um astro, de massa M :

$E_{pg1} = -GMm/R$ (energia potencial gravitacional na superfície do astro)

$E_{c1} = mv_{mín}^2/2$ (energia cinética na superfície do astro)

No infinito:

$E_{c2} = 0$ (energia cinética no infinito)

$E_{pg2} = 0$ (energia potencial gravitacional no infinito)

Por conservação de energia

$$E_{m1} = E_{m2} \Rightarrow E_{pg1} + E_{c1} = E_{pg2} + E_{c2} \Rightarrow -GMm/R + mv_{mín}^2/2 = 0$$

Simplificando

$$v_{mín}^2/2 = GM/R \Rightarrow v_{mín} = v_e = \sqrt{2GM/R}$$

Velocidades de escape no sistema solar

Planeta	Mercúrio	Vênus	Terra	Marte
Velocidade de escape (km/s)	3,6	10,2	11,2	5,0

Planeta	Júpiter	Saturno	Urano	Netuno
Velocidade de escape (km/s)	60	36	21	23

Informações adicionais



Algumas moléculas responsáveis por compor a atmosfera terrestre atingem esta velocidade, conseguindo escapar, principalmente as de menor massa, como o hidrogênio. Estima-se que, a cada ano, nosso planeta perde aproximadamente 500 kg de hidrogênio. Isto explica, em parte, porque alguns planetas apresentam poucas atmosferas.

A velocidade de um corpo em órbita circular é dada por $v_{\text{orb}} = \sqrt{GM/R}$, enquanto que a velocidade de escape é dada por $v_e = \sqrt{2GM/R}$. Com isso, conclui-se que a velocidade de escape de um objeto na altura R é dada por $\sqrt{2}$ vezes a velocidade orbital ($v_e = \sqrt{2}v_{\text{orb}}$).

Buracos negros



O conceito de velocidade de escape nos permite inferir que existem corpos tão pequenos e massivos que a velocidade de escape deles excede a velocidade da luz. Ou seja, a luz não conseguiria escapar da força gravitacional de tais objetos, que são conhecidos como buracos negros em decorrência disso.

Buracos Negros-Horizonte de eventos



Região do buraco negro na qual a velocidade de escape é igual a da luz. Seu tamanho, também conhecido como raio de Schwarzschild (R_s), é dado por:

$$c = \sqrt{2GM/R_s}$$

$$c^2 = 2GM/R_s$$

$$R_s = 2GM/c^2$$

Se a distância (d) ao buraco negro for menor que R_s ($d < R_s$), nada lhe escapa.

Questão 1)

Um corpo do Cinturão de Asteroides (entre o planeta Marte e o planeta Júpiter) encontra-se a uma distância média de 5,33 U.A. (unidades astronômicas).

Quantos anos demora este corpo para dar uma volta completa ao redor do Sol?

Escreva sua resposta com duas casas decimais.

Questão 1-gabarito



Pela terceira Lei de Kepler, temos:

$$P^2 = K a^3$$

$$P^2 = 1 \cdot 5,33^3 \Rightarrow P = 12,30 \text{ anos}$$

Resposta: $P = 12,30$ anos

Questão 2)



Duas estrelas de nêutrons, com massas de 1,66 massas solares e 2,04 massas solares, se fundem dando origem a um buraco negro. Se, em primeira aproximação, nenhuma massa for perdida no processo, qual será o raio do horizonte de eventos do buraco negro resultante?

Considere a massa do Sol $M_{\text{Sol}} = 2,00 \times 10^{30} \text{ kg}$

- ☐ a. 10,97 km
- ☐ b. 5,48 km
- ☐ c. 32,91 km
- ☐ d. 10,04 km
- ☐ e. Em branco

Questão 2-gabarito



Massa total (M_t), em kg:

$$M_t = M_1 + M_2 = 1,66 + 2,04 = 3,70 \text{ Massas solares}$$

$$M_t = 3,70 \cdot (2,0 \cdot 10^{30}) = 7,40 \cdot 10^{30} \text{ kg}$$

Horizonte de eventos (R_s)

$$R_s = 2GM/c^2$$

$$R_s = [2 \cdot (6,67 \cdot 10^{-11}) \times (7,40 \cdot 10^{30})] / (3,0 \cdot 10^8)^2$$

$$R_s = 1,097 \cdot 10^4 \text{ m} = 10,97 \text{ km}$$

Item a

Questão 3)

A Grande Mancha Vermelha (GMV) é um enorme anticiclone da atmosfera de Júpiter localizado na latitude 22°S. De forma oval e coloração em tons de vermelho, é a maior tempestade existente no Sistema Solar. Seu tamanho já foi grande o suficiente (de leste a oeste) para abranger mais de duas vezes o diâmetro da Terra. Com o passar do tempo, no entanto, seu tamanho sofreu uma redução e em 2014 imagens captadas pelo Telescópio Espacial Hubble mostraram que em sua largura (pouco menos de 16.100 km de diâmetro) só poderia caber uma vez o tamanho da Terra.

Para entender o que está acontecendo, uma agência espacial quer desenvolver uma sonda que irá estudar com detalhes a evolução dinâmica da GMV. Para isso, esta sonda precisará entrar em órbita de Júpiter e ficar estacionária sobre a Mancha.

A que altura, aproximadamente, a partir do topo da atmosfera de Júpiter, deverá ficar esta sonda junoestacionária?



Questão 3- continuação

Dados: massa de Júpiter $M_J = 1,90 \times 10^{27}$ kg; raio de Júpiter $R_J = 7,49 \times 10^6$ m; período de rotação médio de Júpiter em torno do seu eixo $P_J = 9,90$ horas; $G = 6,67 \times 10^{-11}$ Nm²kg⁻²

- ☐ a. 160 mil km
- ☐ b. 226 mil km
- ☐ c. 153 mil km
- ☐ d. 233 mil km
- ☐ e. Em branco

Questão 3- gabarito



Pela Terceira Lei de Kepler, temos:

$P^2/a^3 = 4\pi^2/GM_j$, sendo M_j a massa de Júpiter

substituindo os valores conhecidos

$$(9,90 \times 3600)^2/a^3 = 4\pi^2/[(6,67 \times 10^{-11}) \times (1,90 \times 10^{27})] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = 1,60 \times 10^8 \text{ m} = 1,60 \times 10^5 \text{ km}$$

Sendo $R_j = 7,49 \times 10^6 \text{ m} = 7,49 \times 10^3 \text{ km}$ e $a = R_j + h$, a altura (h) do satélite será:

$$1,60 \times 10^5 \text{ km} = (7,49 \times 10^3) + h \Rightarrow h \sim 153 \text{ mil km}$$

Resposta: Item c

Questão 4)



Qual a densidade média (em kg/m^3) de um buraco negro supermassivo com massa $M = 10^8$ massas solares dentro de seu raio de Schwarzschild?

Dica: utilize a expressão para o raio de Schwarzschild $r = 2GM/c^2$, onde G é a constante gravitacional universal ($6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$) e c , a velocidade da luz no vácuo ($3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$).

Use $M_{\text{sol}} = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$.

- a) $1,85 \times 10^3$
- b) $1,99 \times 10^{30}$
- c) $6,74 \times 10^{26}$
- d) $6,67 \times 10^5$
- e) Em branco

Questão 4-gabarito



Raio de Schwarzschild (R_s)

$$R_s = 2GM/c^2$$

Densidade do buraco negro

$$\rho = M/V = 3M/4\pi R_s^3$$

Substituindo R_s , teremos:

$$\rho = (3M/4\pi) \cdot (c^6/8G^3M^3)$$

Simplificando:

$$\rho = (3c^6/32\pi G^3M^2)$$

Questão 4-Gabarito-continuação



Substituindo as constantes e a massa do buraco negro, teremos:

$$\rho = (3c^6/32\pi G^3 M^2)$$

$$\rho = [3 \cdot (3 \cdot 10^8)^6] / [32 \cdot \pi \cdot (6,67 \times 10^{-11})^3 \cdot (10^8 \cdot 1,99 \cdot 10^{30})^2]$$

$$\rho = [3 \cdot (3 \cdot 10^8)^6] / [32 \cdot (6,67 \cdot 10^{-11})^3 \cdot (1,99 \cdot 10^{38})^2]$$

$$\rho = 1,85 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

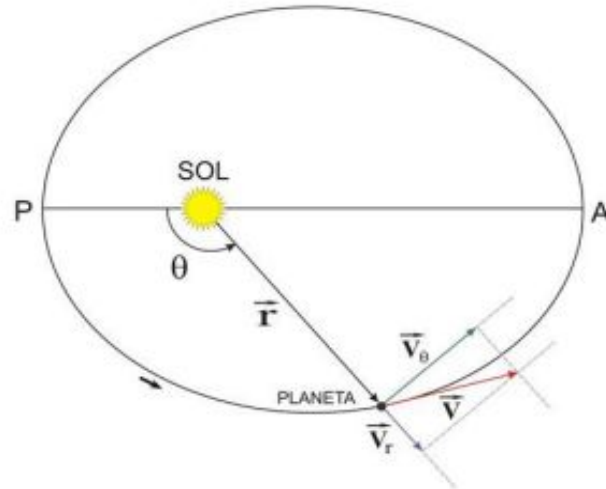
Resposta: $\rho = 1,85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ - Item a

Questão 5)

4) A órbita elíptica de um astro (massa m) ao redor do Sol (massa M) pode ser definida por sua excentricidade e e seu semi-eixo maior a . Com estes valores podemos calcular a distância r do astro ao Sol e o módulo da sua velocidade orbital V , através das seguintes fórmulas:

$$r = \frac{a(1-e^2)}{(1+e \cos \theta)} \quad \text{e} \quad V^2 = G(M + m) \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

Onde θ é chamado de anomalia verdadeira, como mostra a figura a seguir, fora de escala.



Questão 5)



A razão entre a velocidade orbital no periélio e no afélio ($\frac{v_p}{v_a}$) de um cometa cuja órbita tem semi-eixo $a = 3,0$ U.A. e excentricidade $e = 0,6$ vale:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) Em branco

Questão 5-gabarito

Sendo a anomalia verdadeira um ângulo medido a partir do periélio, teremos:

$$R_p = a(1 - e^2)/(1 + e \cos 0^\circ) = a(1 - e^2)/(1 + e) = a(1 - e)$$

No afélio $\theta = 180^\circ$, temos:

$$R_a = a(1 - e^2)/(1 + e \cos 180^\circ) = a(1 - e^2)/(1 - e) = a(1 + e)$$

Substituindo os valores na equação de velocidade

$$V_p^2 = G(M + m) \times [(2/R_p) - (1/a)] = G(M + m) \times [(2/a(1 - e)) - (1/a)] = G(M + m) \times [a(1 + e)/(1 - e)] \quad (i)$$

$$V_a^2 = G(M + m) \times [(2/R_a) - (1/a)] = G(M + m) \times [(2/a(1 + e)) - (1/a)] = G(M + m) \times [a(1 - e)/(1 + e)] \quad (ii)$$

Dividindo (i) por (ii)

Questão 5-gabarito

Dividindo (i) por (ii)

$$(V_p/V_a)^2 = \{ G(M + m) \times [a(1 + e)/(1 - e)] \} / \{ G(M + m) \times [a(1 - e)/(1 + e)] \}$$

$$(V_p/V_a)^2 = [(1 + e)/(1 - e)]^2 \Rightarrow (V_p/V_a) = [(1 + e)/(1 - e)]$$

Substituindo a excentricidade (e), teremos:

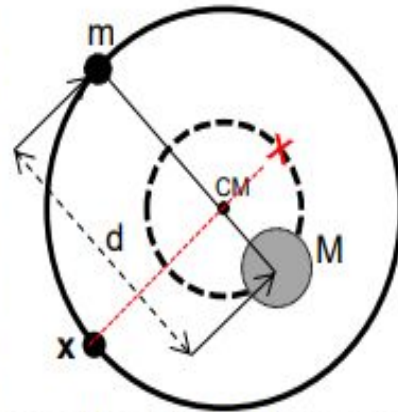
$$V_p/V_a = [(1 + 0,6)/(1 - 0,6)] = 1,6/0,4$$

$$V_p/V_a = 4$$

Resposta: Item a

Questão 6)

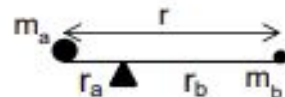
Questão 4) (1 ponto) Existem alguns métodos para identificar planetas extrassolares, todos com suas limitações, claro. Um deles é o da detecção da variação da velocidade radial da estrela, devido à presença de um planeta ao seu redor. Ou seja, quando o plano da órbita do planeta extrassolar está na direção da linha de visada da Terra, a estrela ora se aproxima e ora se afasta de nós. Esta oscilação pode ser observada no seu espectro e com isso pode-se determinar a massa do planeta que esta estrela possui. Esta oscilação ocorre porque ambos (estrela e planeta) giram em torno do centro de massa (CM) ou baricentro do sistema. Na figura ao lado representamos a estrela **51 Pegasi**, da constelação de Pégaso, de magnitude aparente 5,5, distante 51 anos-luz, de massa $M = 2,2 \times 10^{30}$ kg e sua órbita, quase circular (linha tracejada) e seu planeta chamado **51 Pegasi b**, com período orbital de 4,2 dias, de massa $m = 9,5 \times 10^{26}$ kg e sua órbita (também quase circular). Note que: $M = 2316m$. Os centros de massa da estrela e do planeta estão separados, em média, pela distância $d = 8 \times 10^6$ km.



Questão 6-Itens

Pergunta 4a) (0,5 ponto) Qual é a distância do centro da **51 Pegasi** ao baricentro do sistema? Vamos ajudar. Você sabe que quando está numa gangorra e do outro lado está alguém mais pesado que você, ele precisa ficar mais perto do centro da gangorra e você mais longe do centro dela, se desejarem, por exemplo, deixar a gangorra parada com ambos equilibrados na horizontal. Existe uma equação que relaciona suas massas (m_a e m_b) e respectivas distâncias (r_a e r_b) ao centro da gangorra para que ela fique em equilíbrio: $m_a r_a = m_b r_b$. Já entendeu, certo? É só colocar estrela e planeta na gangorra.

Resolução 4a):



Resposta 4a):..... km

4a) - Nota obtida: ____

Pergunta 4b)(0,25 ponto) O período orbital de **51 Pegasi b** é de 4,2 dias. Qual é o período orbital de **51 Pegasi**?

Obs. Não precisa fazer nenhuma conta.

Resposta 4b):..... dias

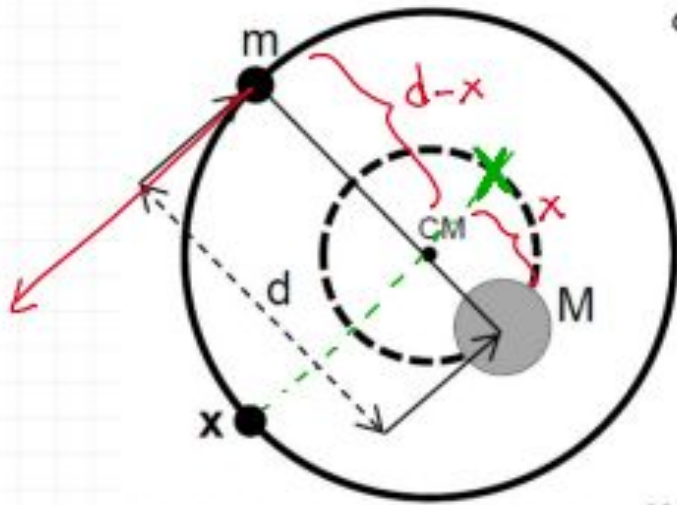
4b) - Nota obtida: ____

Pergunta 4c)(0,25 ponto) Faça um **X** no círculo tracejado onde estará **51 Pegasi** quando **51 Pegasi b** estiver na posição **X** indicada na figura acima. *Obs. Claro que também não precisa fazer nenhuma conta.*

Resposta 4c):.....

4c) - Nota obtida: ____

Questão 6- Gabarito



$$a) m \cdot (d-x) = M \cdot x$$

$$\cancel{m} \cdot (d-x) = 2.316 \cancel{m} \cdot x$$

$$d = 2.317 x$$

$$x = \frac{\textcircled{d}}{2.317} = 3 \times 10^3 \text{ km}$$

$$b) 4,2 \text{ dias}$$

Questão 7

Questão 11) (1 ponto) A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, diz que a força, F , entre dois corpos de massas m_1 e m_2 é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros, ou seja:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}, \text{ onde } G \text{ é chamada de Constante Universal da Gravitação.}$$

Terra e Vênus têm quase a mesma massa ($m_{\text{Vênus}} = m_{\text{Terra}}$), mas a Terra está a 1 Unidade Astronômica (UA) de distância do Sol e Vênus está a 0,7 UA do Sol.

Assinale com um X a opção que indica o quão maior é, aproximadamente, a força gravitacional do Sol sobre Vênus do que a força gravitacional do Sol sobre a Terra.

Dica: faça a razão entre as forças gravitacionais do Sol sobre Vênus e do Sol sobre a Terra.

() $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 0,49$

() $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 2,0$

() $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 0,7$

() $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 1,0$

Questão 7- Gabarito

Questão 11) (1 ponto) A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, diz que a força, F , entre dois corpos de massas m_1 e m_2 é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros, ou seja:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}, \text{ onde } G \text{ é chamada de Constante Universal da Gravitação.}$$

Terra e Vênus têm quase a mesma massa ($m_{\text{Vênus}} = m_{\text{Terra}}$), mas a Terra está a 1 Unidade Astronômica (UA) de distância do Sol e Vênus está a 0,7 UA do Sol.

Assinale com um X a opção que indica o quão maior é, aproximadamente, a força gravitacional do Sol sobre Vênus do que a força gravitacional do Sol sobre a Terra.

Dica: faça a razão entre as forças gravitacionais do Sol sobre Vênus e do Sol sobre a Terra.

(☒) $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 2,0$

(☐) $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 0,49$

(☐) $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 0,7$

(☐) $\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = 1,0$

$$\frac{F_{\text{Sol-Vênus}}}{F_{\text{Sol-Terra}}} = \frac{G \frac{M_{\text{Sol}} m_{\text{Vênus}}}{(d_{\text{Sol-Vênus}})^2}}{G \frac{M_{\text{Sol}} m_{\text{Terra}}}{(d_{\text{Sol-Terra}})^2}} = \frac{\frac{1}{(0,7 \text{ UA})^2}}{\frac{1}{(1 \text{ UA})^2}} = \left(\frac{1}{0,7}\right)^2 = \frac{1}{0,49} \cong \frac{1}{0,5} = 2$$

Questão 8)

Questão 2) (1 ponto) As leis de Kepler são as três leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler (1571 – 1630), um matemático e astrônomo alemão. Kepler estudou as observações colhidas por mais de 20 anos pelo astrônomo Tycho Brahe (1546 – 1601) e descobriu, por volta de 1605, que os planetas seguiam três leis matemáticas:

- A primeira Lei (das órbitas) diz que a órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos.

- A segunda Lei (das áreas) afirma que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais.

- A terceira Lei (harmônica) relaciona o quadrado do período orbital dos planetas diretamente com o cubo de sua distância média ao Sol.



A figura mostra a órbita da Terra (*fora de escala e bem mais achatada*) e as posições da Terra ao longo do ano.

Pergunta 2) (0,2 ponto cada acerto) Escreva C (certo) ou E (errado) na frente de cada afirmação.

- () Entre março e abril a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho.
- () Em fevereiro a velocidade orbital da Terra está aumentando.
- () A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra.
- () Pela 3ª Lei de Kepler podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é a menor.
- () Pela 2ª Lei de Kepler podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior.

Questão 8- Gabarito

Questão 2) (1 ponto) As leis de Kepler são as três leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler (1571 – 1630), um matemático e astrônomo alemão. Kepler estudou as observações colhidas por mais de 20 anos pelo astrônomo Tycho Brahe (1546 – 1601) e descobriu, por volta de 1605, que os planetas seguiam três leis matemáticas:

- A primeira Lei (das órbitas) diz que a órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos.
- A segunda Lei (das áreas) afirma que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais.
- A terceira Lei (harmônica) relaciona o quadrado do período orbital dos planetas diretamente com o cubo de sua distância média ao Sol.



A figura mostra a órbita da Terra (fora de escala e bem mais achatada) e as posições da Terra ao longo do ano.

Pergunta 2) (0,2 ponto cada acerto) Escreva **C** (certo) ou **E** (errado) na frente de cada afirmação.

- (C) Entre março e abril a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho.
- (E) Em fevereiro a velocidade orbital da Terra está aumentando.
- (E) A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra.
- (E) Pela 3ª Lei de Kepler podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é a menor.
- (C) Pela 2ª Lei de Kepler podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior.

Questão 9)

Questão 14) (1 ponto) As três Leis de Kepler (1571 – 1630) descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas, satélites artificiais etc e para os planetas dizem o seguinte:

1ª Lei (Lei das órbitas): A órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos.

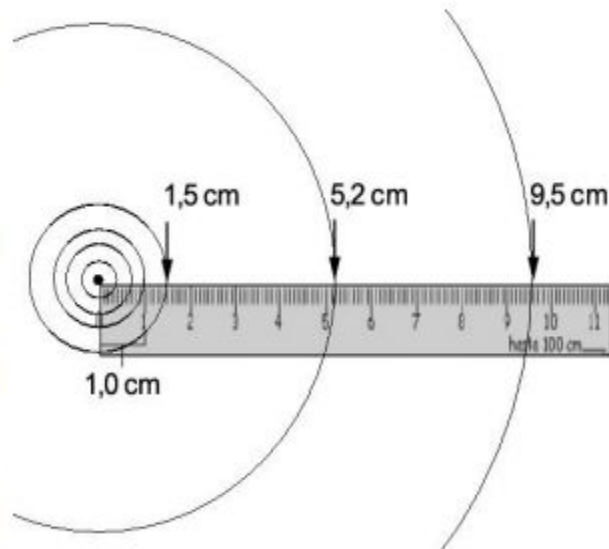
2ª Lei (Lei das áreas): Uma linha reta entre o Sol e o planeta “varre” áreas iguais em iguais intervalos de tempos.

3ª Lei (Lei dos períodos): O quadrado do Período orbital (P) dividido pelo cubo da distância (D) média do planeta ao Sol é uma constante (k), ou seja,

$$P^2/D^3 = k.$$

A figura ao lado traz o esquema das órbitas dos 6 primeiros planetas do Sistema Solar, na escala correta de distância, onde $1,0 \text{ cm} \equiv 1,0 \text{ UA}$.

Note que a constante k é a mesma para todos os astros que orbitam o Sol e depende das unidades usadas para se expressar P e D . Por exemplo, no caso da Terra, se usarmos o período, P , em unidades de ANOS TERRESTRES (A_T), e a distância média (D) ao Sol, em UNIDADE ASTRONÔMICA, UA, que é a distância entre o Sol (bolinha preta no centro da figura, fora de escala) e a Terra (terceira órbita), então temos:



Questão 9-continuação)



$$k = \frac{(1 A_T)^2}{(1 UA)^3} = 1 \frac{A_T^2}{UA^3}$$

Dito isso, marque com um X a opção que traz o período (P) aproximado de Marte (em A_T), sendo que a distância média de Marte ao Sol, em UA, está na figura.

() 1,3 A_T

() 1,8 A_T

() 1,5 A_T

() 3,3 A_T

Questão 9- gabarito

Pela Terceira Lei de Kepler, teremos:

$$\frac{p^2}{1,5^3} = 1 \frac{A_T^2}{UA^3} \rightarrow p^2 = 1,5^3 = 3,375 \rightarrow P = \sqrt[3]{3,375} \cong 1,837 A_T \approx 1,8 A_T$$

Questão 10)



Um satélite geoestacionário é aquele que orbita no plano equatorial da Terra com o mesmo período e na mesma direção de rotação da mesma. As órbitas desses satélites são circulares. Eles são importantes para a comunicação e observações climáticas, uma vez que permanecem constantemente sob o mesmo ponto na Terra. Calcule o raio da órbita de um satélite geoestacionário.

Questão 10- Gabarito

Pela Terceira Lei de Kepler, temos:

$P^2/R^3 = 4\pi^2/GM_t$, sendo M_t a massa da Terra

substituindo os valores conhecidos

$$(24 \times 3600)^2/R^3 = 4\pi^2/[(6,67 \times 10^{-11}) \times (5,97 \times 10^{24})] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R = 4,22 \times 10^7 \text{ m} = 4,22 \times 10^4 \text{ km}$$

Resposta: $R = 4,22 \times 10^7 \text{ m} = 4,22 \times 10^4 \text{ km}$

Questão 11)

18) Cientistas da Academia Chinesa de Ciências anunciaram recentemente a descoberta de um buraco negro "impossível". Segundo eles, esse objeto que encontraram não poderia existir de acordo com os modelos astronômicos atuais. Este monstruoso objeto, que recebeu o nome de LB-1, está localizado a 15 mil anos-luz da Terra.

Após a descoberta inicial, os maiores telescópios ópticos do mundo – o Gran Telescopio Canarias de 10,4 m, na Espanha, e o telescópio Keck I de 10 m, nos Estados Unidos – foram usados para determinar os parâmetros físicos do sistema. Os resultados foram fantásticos: há uma estrela 8 vezes mais pesada que o Sol orbitando um buraco negro de 70 massas solares a cada 79 dias, em uma órbita quase circular.

Questão 11)- continuação

Esta estrela está orbitando este “impossível” buraco negro a uma distância comparável à distância ao Sol de qual planeta do Sistema Solar?

Dados: Massa do Sol $m_{\text{Sol}} = 2,0 \times 10^{30}$ kg, distância média Terra-Sol $d = 1,5 \times 10^{11}$ m, Constante Gravitacional $G = 6,7 \times 10^{-11}$ N m² kg⁻²

- ☐ a. Terra
- ☐ b. Júpiter
- ☐ c. Vênus
- ☐ d. Marte
- ☐ e. Em branco

Questão 11) -gabarito



Convertendo os dados para as unidades do SI, teremos:

$$m_1 + m_2 = 70 + 8 = 78 \text{ massas solares} = 78 \cdot (2,0 \cdot 10^{30}) = 1,56 \cdot 10^{32} \text{ kg}$$

$$P = 79 \text{ dias} = (79 \cdot 3600 \cdot 24) \text{ s}$$

Pela Terceira Lei de Kepler generalizada, teremos:

$$P^2/r^3 = 4\pi^2/[G(m_1 + m_2)]$$

$$(79 \cdot 3600 \cdot 24)^2/r^3 = 4\pi^2/[(6,7 \cdot 10^{-11}) \times (1,56 \cdot 10^{32})] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r = 2,31 \times 10^{11} \text{ m}$$

Dividindo por d ($d = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$) para converter a distância em unidades astronômicas, teremos:

$$r(\text{UA}) = 2,31 \times 10^{11} \text{ m} / (1,5 \times 10^{11}) = 1,54 \text{ UA (Marte)}$$

Resposta: Item d



Referências

- 1-<http://astroweb.iag.usp.br/~dalpino/AGA215/NOTAS-DE-AULA/MecSSolarII-Bete.pdf>
- 2-http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc1057/aulas/aula5_kepler.pdf
- 3-<https://www.mundoedu.com.br/uploads/pdf/55b6fcb4ea415.pdf>
- 4-<https://www.professores.uff.br/salete/wp-content/uploads/sites/111/2017/08/Kepler.pdf>
- 5-<https://www.preparaenem.com/fisica/segunda-lei-kepler.htm>
- 6-<https://www.slideshare.net/MarconiBorbaMondo/elipse-15341646>

Referências



7-<http://www.oba.org.br/site/?p=conteudo&idcat=9&pag=conteudo&m=s>

8-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P3%20ONLINE%202019.pdf